บทที่ 2

สื่อกลางและการเชื่อมโยงการสื่อสาร

fppt.com

2.1 สื่อกลาง (Medium)

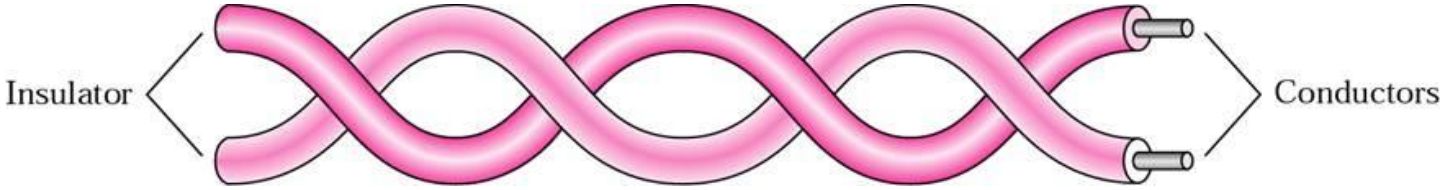
- **สื่อกลาง** เป็นเส้นทางการสื่อสารเพื่อนำข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง สื่อกลางการสื่อสารอาจเป็นเส้นลวดทองแดง สายไฟ สายเคเบิ้ล สายไฟเบอร์ออปติก หรือคลื่นที่ส่งผ่านทางอากาศ เช่น คลื่นไมโครเวฟ สัญญาณวิทยุ หรือแสงก็ได้
- การสื่อสารข้อมูลจำเป็นต้องอาศัยสื่อกลางชนิดใดชนิดหนึ่งเพื่อมาเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับข้อมูล
- สื่อในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
  1. **สื่อประเภทเหนี่ยวนำ (Conducted Media)** ซึ่งอาศัยวัสดุที่จับต้องได้เป็นตัวนำพาสัญญาณ เช่น สายทองแดง
  2. **ประเภทกระจายคลื่น (Radiated Media)** เป็นสื่อที่ไม่ใช้วัสดุใด ๆ ในการนำพาสัญญาณ เช่น คลื่นวิทยุ

2.1 สื่อประเภทเหนี่ยวนำ (Conducted Media)

- สื่อประเภทเหนี่ยวนำ จัดว่าเป็นสื่อแบบกำหนดเส้นทางได้ (Guided Media)
- สายส่งข้อมูลเป็นสื่อกลางชนิดหนึ่งที่มีการใช้งานกันมาก แต่มีปัญหาที่เกิดในสายส่งข้อมูล ดังนี้
  - จากคุณสมบัติของสายส่งข้อมูล ก็คือ มีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟ้าในสายส่งข้อมูล จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กรอบ ๆ สาย ซึ่งสนามแม่เหล็กนี้จะไปทำการรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่บริเวณใกล้กับสายส่งข้อมูลนี้ได้
  - การเปลี่ยนแปลงของอำนาจแม่เหล็กใกล้ ๆ กับสายส่งข้อมูลซึ่งเป็นสายทองแดง ก็ทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้าขึ้นในสายส่งนั้น เรียกว่าสัญญาณรบกวน (Noise)
  - นอกจากนี้ สัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นในสายเคเบิลของระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) เรียกว่า Electro Magnetic Interference (EMI) ซึ่งอาจเกิดจาก หลอดไฟนิออน มอเตอร์ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
- ถ้าเดินสายใกล้สิ่งเหล่านี้แล้วก็อาจทำให้ระบบเครือข่ายท้องถิ่นถูกรบกวนหรือเกิดความผิดพลาดขึ้นได้

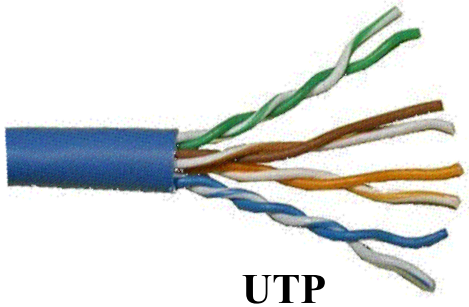
สายคู่บิดเกลียว (Twisted Pair Wire)

- เป็นสายชนิดที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการนำมาใช้งานตามห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั่วไป เนื่องจากมีราคาถูก
- ลักษณะองค์ประกอบภายในเป็นสายลวดทองแดงสองเส้นนำมาพันเกลียวเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เกิดเป็นสนามแม่เหล็ก เป็นเสมือนเกราะสำหรับป้องกันสัญญาณรบกวนในตัวเอง
- ซึ่งจะมีคุณสมบัติในการป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดีกว่าสายที่ไม่มีการพันเกลียวเลย (ถ้ามีความถี่รอบพันเกลียวมากจะช่วยลดสัญญาณรบกวนได้ดีขึ้น ทำให้การส่งข้อมูลมีคุณภาพดียิ่งขึ้น)
- ทุกคู่จะถูกห่อหุ้มฉนวนอีกชั้นหนึ่งรวมกันเป็นสายขนาดใหญ่เพียงสายเดียว

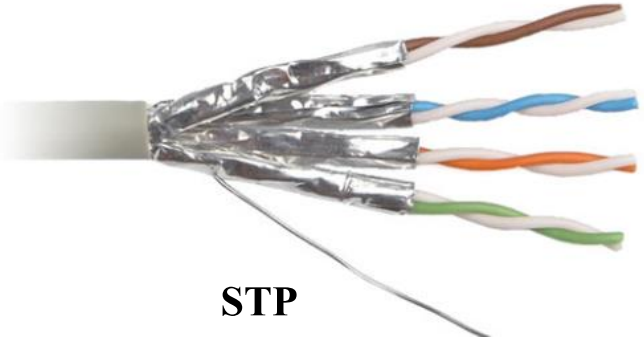


- สายคู่บิดเกลียว แบ่งเป็น

1. สายคู่บิดเกลียวแบบ**ไม่มีฉนวนหุ้ม** (Unshielded Twisted Pair: **UTP**) เป็นสายแลนแบบตีเกลียว ที่ไม่มีชิลด์ ใช้งานทั่วไปตามบ้านหรือสำนักงาน เนื่องจากราคาไม่แพงและป้องกันสัญญาณรบกวนได้จากการพันเกลียวเท่านั้น
2. สายคู่บิดเกลียวแบบ**มีฉนวนหุ้ม** (Shielded Twisted Pair: **STP**) เป็นสายทองแดงคู่ บิดตีเกลียวแบบมีชิลด์ป้องกันสัญญาณรบกวน นิยมใช้งานในพื้นที่ ที่มีสัญญาณรบกวนสูง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ติดตั้งผ่านเครื่องจักรไฟฟ้าขนาดใหญ่ ไฟฟ้าแรงสูง ปลั๊กไฟ ฯลฯ



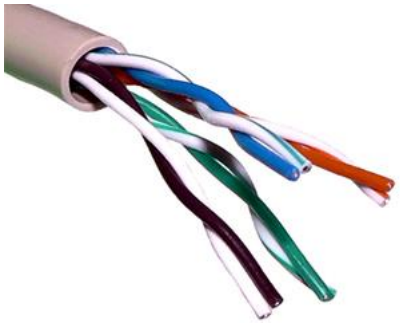
UTP

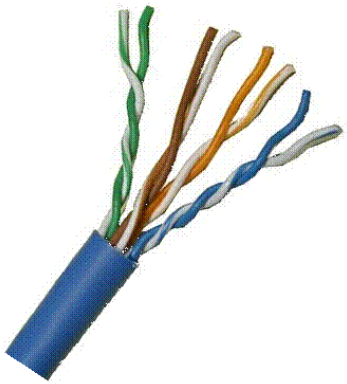


STP

2.1.1 สายคู่บิดเกลียวแบบไม่มีฉนวนหุ้ม/สายยูทีพี (Unshielded Twisted Pair: UTP)

- สายแบบนี้มีฉนวนบาง ๆ หุ้มอยู่ในชั้นนอกสุด แต่เป็นฉนวนที่ออกแบบมาสำหรับการ**ป้องกันการชำรุดเสียหาย**จากการใช้งานเป็นหลัก
- **การป้องกันสัญญาณรบกวน**จึงมีเฉพาะสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจาก**การพันเกลียว**เท่านั้น
- สายแบบนี้มีคุณภาพดีพอสำหรับการนำมาใช้เป็น**สายโทรศัพท์**และ**สายสำหรับการสื่อสารข้อมูลในระดับผู้ใช้ทั่วไป (End User)**







ข้อดี ของสาย UTP

- ราคาถูก + มีน้ำหนักเบา + มีการลดการรบกวนจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
- มีความยืดหยุ่น ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถโค้งงอได้มาก

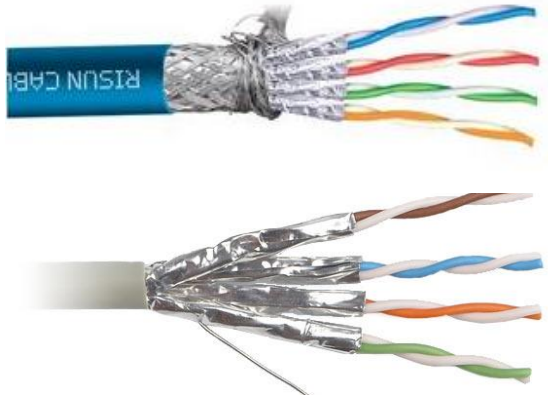
ข้อเสีย ของสาย UTP

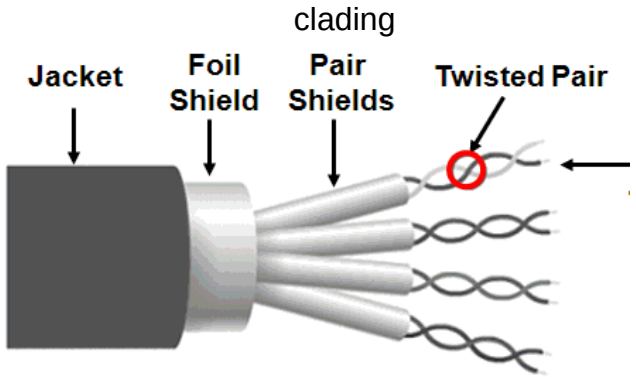
- **ระยะทาง ไม่ควรมีระยะของช่วงสายเกิน 100 เมตร** เนื่องจากสัญญาณบนสายจะถูกลดทอนลงไปตามความยาวของสาย ทำให้อัตราพบบิตที่ผิดพลาดในการส่งข้อมูลเพิ่มขึ้น จึงไม่เหมาะในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ห่างไกลมาก
- **ความร้อน – ความถี่** ไม่ป้องกันการสูญเสียพลังงานจากการแผ่รังสีความร้อนและความถี่สูง ในกรณีที่จำเป็นต้องเดินสายในบริเวณที่มีความถี่หรือความร้อนสูง เช่น อุปกรณ์สำรองไฟ ห้องครัว จะต้องใช้สาย LAN พิเศษที่มีการหุ้มสายด้วยวัสดุเพิ่มขึ้น เช่น ฉนวนที่มีส่วนผสมโลหะ หรืออลูมิเนียม ซึ่งมีราคาสูงขึ้น

2.1.2 สายคู่บิดเกลียวแบบมีฉนวนหุ้ม (Shielded Twisted Pair)

- **สายเอสทีพี (STP)** มีโครงสร้างภายในเหมือนกับสายยูทีพี แต่ได้เพิ่มเติม**ฉนวนพิเศษ/ชีลด์ (Shield) กันสัญญาณรบกวนเรียกว่า Cladding** เข้าไปหุ้มสายแต่ละคู่ไว้ เพื่อทำหน้าที่**ดูดซับสัญญาณรบกวนจากภายนอกไม่ให้เข้าไป**รบกวนสัญญาณในสายคู่นั้น ๆ โดยตรง ทำให้คุณสมบัติโดยรวมของสัญญาณดีมากขึ้น
- ชั้นนอกสุดเป็นวัสดุที่มีความหนาและทนทานมากกว่าฉนวนของสายยูทีพี
- **เหมาะสำหรับใช้งานในสถานที่ที่มีสัญญาณรบกวนมากกว่าปกติธรรมดา** หรือมีความจำเป็นต้องนำสายสัญญาณจำนวนมากเข้ามามัดรวมกัน หรือวางอยู่ติดกัน
- นิยมใช้งานในพื้นที่ ที่มีสัญญาณรบกวนสูง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ติดตั้งผ่านเครื่องจักรไฟฟ้าขนาดใหญ่ ไฟฟ้าแรงสูง ปลั๊กไฟ ฯลฯ

STP





มีหลากหลายแบบ เช่น

- **Foil Twisted Pair (FTP หรือ F/UTP)** เป็นสายที่มีฟรอยด์ (Foil) หุ้ม ทำให้ป้องกันสัญญาณรบกวนกันได้ดี
- **S/FTP** และ **SF/UTP** ตัว S นั้นย่อมาจาก Shield ตัวสายนั้นหุ้มด้วยฟรอยด์และชิลด์ถักอีกชั้น ทำให้ป้องกันสัญญาณรบกวนกันได้ดีมากและราคาแพงที่สุด







ข้อดี ของสาย STP

- ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงกว่า UTP
- ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และคลื่นวิทยุ

ข้อเสีย ของสาย STP

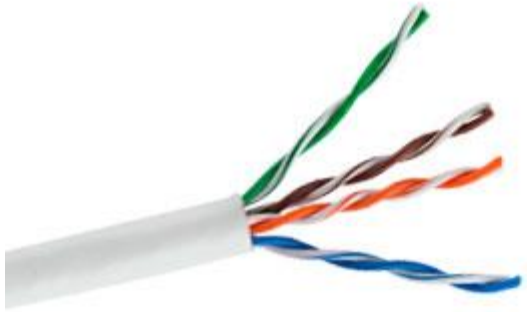
- มีขนาดใหญ่และไม่ค่อยยืดหยุ่นในการงอพับสายมากนัก
- ราคาแพงกว่าสาย UTP

ประเภทของ UTP

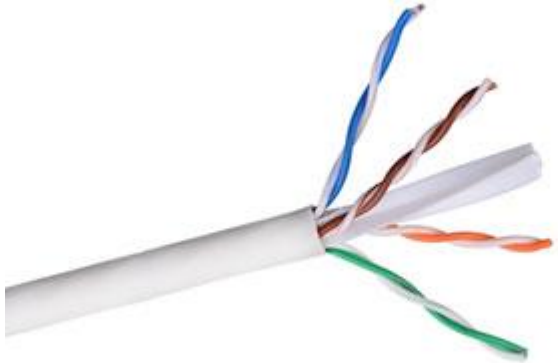
มาตรฐาน EIA/TIA 568 สำหรับการผลิต UTP แบ่งประเภท UTP เป็นลำดับขั้นดังนี้

ประเภท	Bit rate	การใช้งาน
Category 1	1 Mbps	ใช้สำหรับระบบโทรศัพท์เหมาะสำหรับสัญญาณเสียงพูด เป็นสาย analog หรือสัญญาณเสียงของโทรศัพท์
Category 2	4 Mbps	เป็นสายในระบบเสียง หรือโทรศัพท์แบบ ISDN หรือ T-1 หรือ โทเก้นริง (Token ring) โพรโทคอลที่มีการส่งข้อมูลความเร็วต่ำ
Category 3	16 Mbps	เป็นสายเครือข่ายเฉพาะบริเวณ (LAN) แบบ Ethernet (10 Base-T)
Category 4	20 Mbps	เป็นสายสำหรับเครือข่ายโทเก้นริง
Category 5	100 Mbps	Cat5 เป็นสายเครือข่ายความเร็วสูง เช่น เครือข่าย LAN แบบ Ethernet (100 Base-T) รองรับ Bandwidth ที่ 100 MHz
Enhanced Category 5	1,000 Mbps (1Gbps)	Cat5e สำหรับเครือข่ายความเร็วสูง รองรับความเร็วได้สูงสุด 1 Gbps ทำงานในโหมด Full-duplex เช่น Gigabit ป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดีกว่า รองรับ Bandwidth ที่ 100 MHz

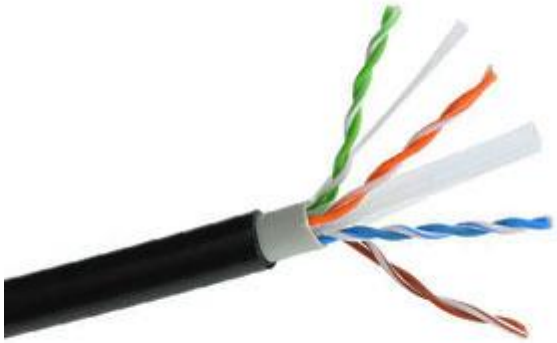
ประเภท	Bit rate	การใช้งาน
Category 6	10,000 Mbps (10Gbps)	Cat6 สำหรับเครือข่ายความเร็วสูง 100/1,000 Mbps, 1000/10,000 Mbps ระดับ Gigabit ขึ้นไป (รองรับความเร็วได้สูงสุด 10 Gbps ในระยะทางไม่เกิน 55 เมตร และ 5 Gbps ในระยะไม่เกิน 100 เมตร) มีการพันเกลียวมากกว่า+มีแกนกลางพลาสติกกั้นสายทั้ง 4 คู่ให้อยู่แยกจากกันไม่ผสมปนกัน +รองรับ Bandwidth 250 MHz
Category 6A	10,000 Mbps (10Gbps)	Cat6A รองรับความเร็วสูงสุด 10 Gbps ในระยะทางไม่เกิน 100 เมตร พัฒนาให้รองรับ Bandwidth 550 MHz
Category 7	10,000 Mbps (10Gbps)	CAT7 รองรับ Bandwidth 600MHz มีการใช้หัวต่อ connecter พิเศษ (ไม่ใช้ RJ-45) เพราะสายใหญ่กว่า
Category 8	40,000 Mbps (40Gbps)	CAT8 รองรับความเร็วสูงสุด 40Gbps ระยะทางไม่เกิน 30 เมตร และ 10 Gbps ในระยะทางไม่เกิน 100 เมตร รองรับ Bandwidth 2,000MHz (2GHz)



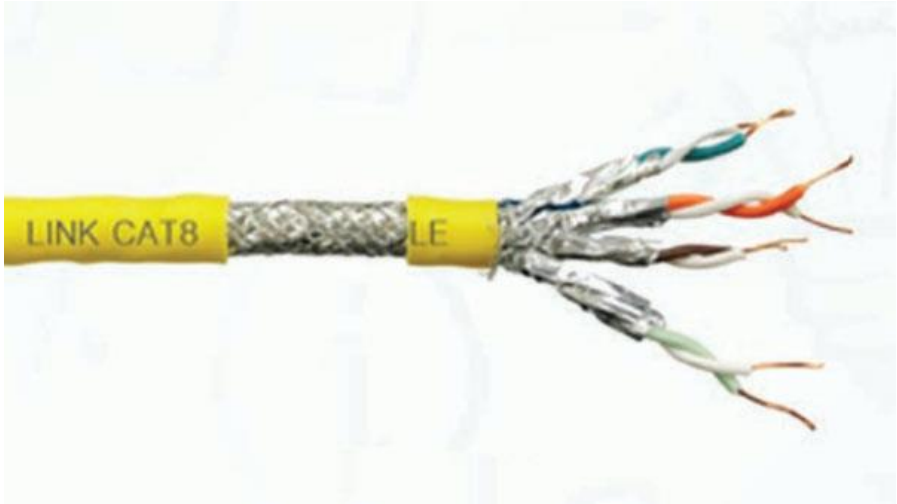
Cat5e



Cat6



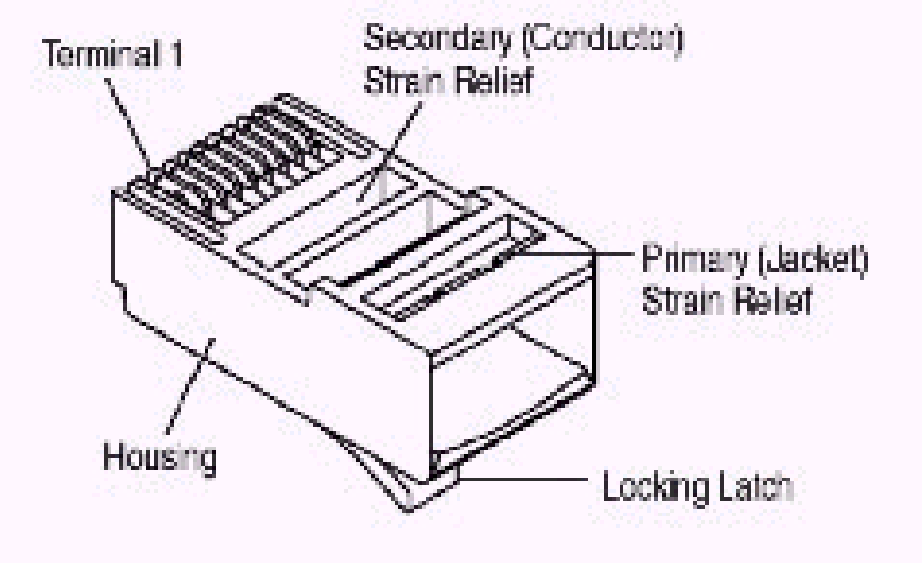
Cat6 Outdoor



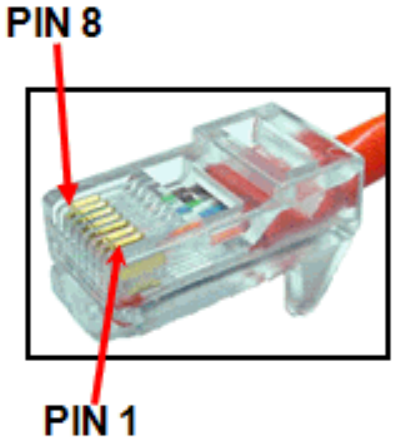
Cat8

RJ45 Modular Plug

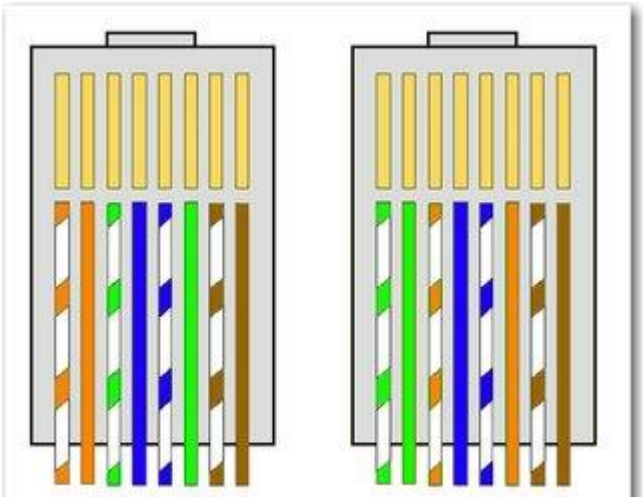
ตำแหน่งขามาตรฐานของ RJ45 Modular Plug มี 8 pin (8ขา)







Electronic Industries Association and the Telecommunications Industries Association (EIA/TIA) กำหนดปลายสายทั้ง 8 เส้น เป็น 2 แบบ ดังนี้

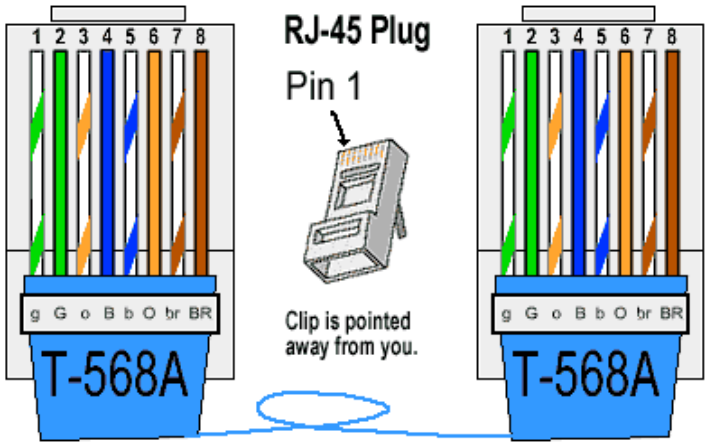


568B ***568A***

การเข้าหัว RJ-45 แบบสายตรง (Straight-Through Cable)

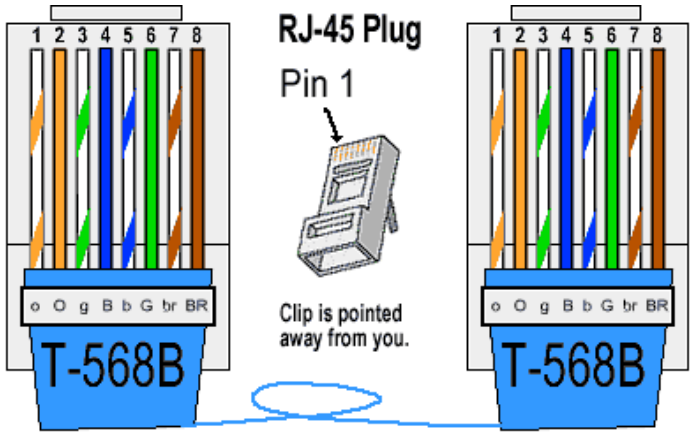
แบบที่1 *EIA/TIA 568A*

1. ขาว/เขียว
2. เขียว
3. ขาว/ส้ม
4. ฟ้า
5. ขาว/ฟ้า
6. ส้ม
7. ขาว/น้ำตาล
8. น้ำตาล



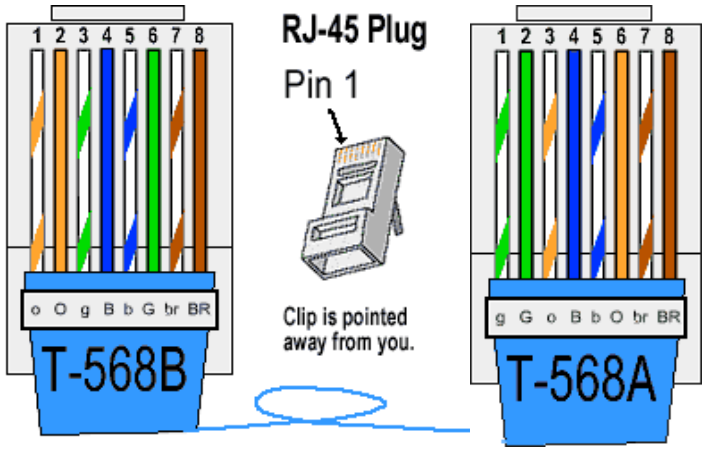
แบบที่2 *EIA/TIA 568B*

1. ขาว/ส้ม
2. ส้ม
3. ขาว/เขียว
4. ฟ้า
5. ขาว/ฟ้า
6. เขียว
7. ขาว/น้ำตาล
8. น้ำตาล

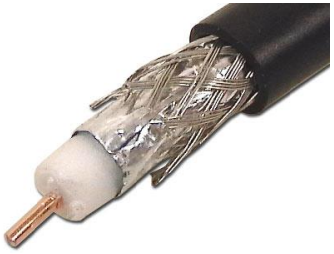


การเข้าหัว RJ-45 แบบไขว้ (Cross-Through Cable)

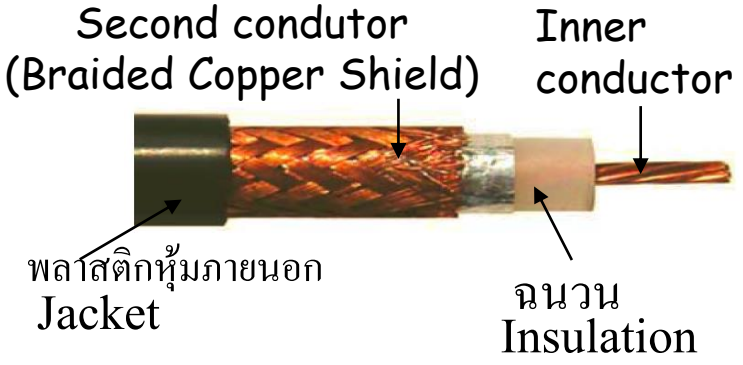
EIA/TIA 568B	*EIA/TIA 568A*
1. ขาว/ส้ม	1. ขาว/เขียว
2. ส้ม	2. เขียว
3. ขาว/เขียว	3. ขาว/ส้ม
4. ฟ้า	4. ฟ้า
5. ขาว/ฟ้า	5. ขาว/ฟ้า
6. เขียว	6. ส้ม
7. ขาว/น้ำตาล	7. ขาว/น้ำตาล
8. น้ำตาล	8. น้ำตาล



สายโคแอกเซียล (Coaxial Cable)



- รองรับแบนด์วิดธ์ที่สูงกว่าสายคู่บิดเกลียว
- โครงสร้างของสายโคแอกเชียลมี**สายลวดทองแดงขนาดใหญ่เป็นแกนกลาง** เรียกว่า **“สายนำสัญญาณภายใน (Inner Conductor)”** **ห่อหุ้มด้วยฉนวน (Insulation) เรียกว่า “Shell”**
- ชั้นต่อมาเป็น**สายลวดทองแดงขนาดเล็กจำนวนมากถูกนำมาถักเข้าด้วยกันเพื่อห่อหุ้ม Shell** ไว้ภายในทำหน้าที่เป็น **“สายนำสัญญาณสายที่สอง (Second Conductor)”** หรือเรียกว่า “Braided Copper Shield” ทำหน้าที่ป้องกันการสูญเสียพลังงานจากแผ่รังสี และสัญญาณรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี
- **ชั้นนอกสุดเป็นฉนวนหุ้มสายที่ค่อนข้างหนา** ซึ่งมักจะเป็นวัสดุประเภทยางที่มีคุณสมบัติคงทนต่อการใช้งานเป็นอย่างมาก



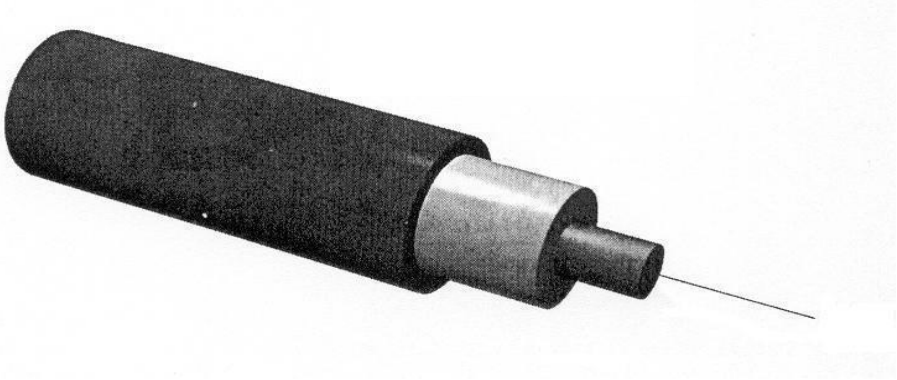
การถ่ายทอดสัญญาณในสายโคแอกเซียล ทำได้ 2 แบบ คือ

1. การถ่ายทอดสัญญาณแบบเบสแบนด์ (Baseband Transmission)

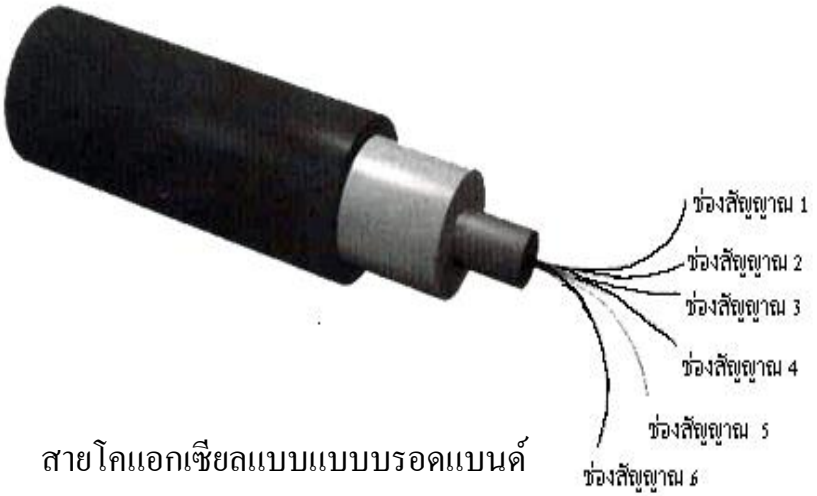
- เป็นการส่งข้อมูลแบบช่องสัญญาณเดียว เป็นสัญญาณ Digital
- ถูก**นำมาใช้ในระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณ** จะ**มีเพียงช่องสัญญาณเดียว** (ที่มีความกว้างมาก) ดังนั้นอุปกรณ์ประกอบจึงมีความซับซ้อนน้อยกว่า
- สายโคแอกเซียลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 2 นิ้ว สามารถถ่ายทอดสัญญาณโทรศัพท์ได้มากถึง 20,000 คู่สาย
- ในอดีตถูกใช้ในการให้บริการเคเบิลทีวี หรือการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่กับอุปกรณ์ประกอบในการใช้งานทางโทรศัพท์
- แต่มีปัญหาที่สำคัญคือ ขนาดของสาย ซึ่งมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากเมื่อเปรียบเทียบกับสายคู่บิดเกลียวหรือสายใยแก้วนำแสง
- สายชนิดนี้ก็ยังได้รับความนิยมนำไปใช้ในการสื่อสารข้อมูล น้อยกว่าสายยูทีพี ซึ่งมีราคาถูกกว่าและมีความสะดวกในการใช้งานมากกว่า

2. การถ่ายทอดสัญญาณแบบบรอดแบนด์ (Broadband Transmission)

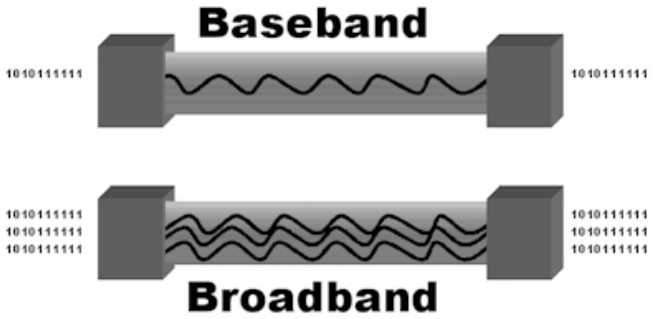
- เป็นการส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสามารถมีหลายช่องสัญญาณได้พร้อม ๆ เป็นสัญญาณ Analog
- จะแบ่งสายออกเป็นช่องสัญญาณขนาดเล็กจำนวนมาก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ จะ**แบ่งเป็นสัญญาณพาห์ (Carrier Wave)** ออกเป็นช่องสัญญาณเล็กตามขนาด**คลื่นความถี่**
- โดยมีช่องสัญญาณกันชน **เรียกว่า Guard Band** ทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันการรบกวนระหว่างช่องสัญญาณที่อยู่ติดกัน
- ดังนั้นสายสัญญาณย่อยทุกเส้นจึงสามารถรับ-ส่งข้อมูลได้พร้อมกัน
- ทำให้สามารถส่งสัญญาณโทรทัศน์นับร้อยช่องผ่านทางสายโคแอกเซียล เพียงเส้นเดียวไปตามบ้านพักอาศัย
- ส่วนบริษัทเคเบิ้ลทีวีก็ทำในลักษณะเดียวกันเพียงแต่ใช้สายใยแก้วนำแสง

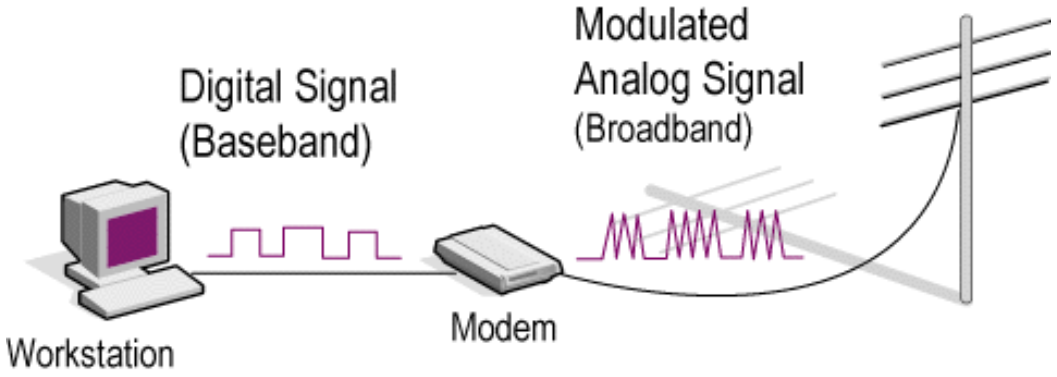


สายโคแอกเซียลแบบเบสแบนด์



สายโคแอกเซียลแบบแบบบรอดแบนด์





ข้อดี สายโคแอกเซียล คือ

- ฉนวนภายนอกมีความคงทนต่อการใช้งานสูง และเป็นช่องสื่อสารที่มีความกว้างมาก
- เชื่อมต่อได้ในระยะไกล
- ป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดี
- การถ่ายทอดสัญญาณทำได้ทั้ง
  - แบบเบสแบนด์ (Baseband) – ส่งข้อมูล digital
  - แบบบอร์ดแบนด์ (Broadband) - ส่งข้อมูล analog

ข้อเสีย สายโคแอกเซียล คือ

- ขนาดค่อนข้างใหญ่และน้ำหนักมากเมื่อเทียบกับสายคู่บิดเกลียว
- ราคาก็สูงกว่าสาย LAN
- ติดตั้งยากกว่า

สาย Coaxial ที่ใช้งานในเครือข่าย LAN แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

1. สายโคแอกเซียลแบบบาง (Thin Coaxial Cable หรือ Thinnet Cable)

ไม่ออกสอบ

- เป็นสายที่มีขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.64 cm
- มีขนาดเล็กและมีความยืดหยุ่นสูง จึงใช้ได้กับการติดตั้งเครือข่ายเกือบทุกประเภท
- สามารถนำสัญญาณได้ไกลถึง 185 เมตร
- มีความยืดหยุ่นที่ดีกว่า ทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง ราคาก็ถูกกว่า จึงเป็นที่นิยมมากกว่า

2. สายโคแอกเซียลแบบหนา (Thicknet Cable)

- ค่อนข้างแข็ง และขนาดใหญ่กว่า เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.27 cm และส่วนแกนกลางที่เป็นสายทองแดงก็จะมีขนาดใหญ่กว่าเช่นกัน
- สายที่ใหญ่กว่าย่อมนำสัญญาณได้ดีกว่า แต่จะยุ่งยากในการติดตั้งมากกว่าเนื่องจากเป็นสายที่ค่อนข้างแข็งแรง
- สามารถนำสัญญาณได้ไกล 500 เมตร
- เป็นสายสัญญาณประเภทแรกที่ใช้กับเครือข่ายแบบอีเธอร์เน็ต

Category	Impedance		Use ไม่ออกสอบ
RG-59	75 ohm	0-200 เมตร	Thin Coaxial มีขนาดที่เล็กกว่าสาย RG6 มีความยืดยุ่นสูงกว่า เพราะสายเส้นเล็กกว่า มีการลดทอนของสัญญาณภาพมาก เพราะสายมีขนาดเล็ก จึงเหมาะกับใช้งานภายในอาคาร ลิฟท์ Cable TV
RG-58	50 ohm	0-200 เมตร	Thin Coaxial สำหรับ Ethernet 10 Base2
RG-8	50 ohm		Thick Coaxial สำหรับการส่งวิทยุ (เช่น วิทยุสมัครเล่น CB)
RG-6,	75 ohm	0-700 เมตร	Thin Coaxial จานดาวเทียม กล้องวงจรปิด - แบบที่เป็น Shield ทองแดง เดินสายในระยะไกลประมาณ 400-700 เมตรขึ้นไป - แบบที่เป็น Shield อลูมิเนียม เดินสายไกลไม่เกิน 400 เมตร
RG-11	75 ohm	700-1000	Thick Coaxial เหมาะกับใช้งานที่ต้องการเดินสายกล้องวงจรปิดระยะไกลๆได้ดี

กรณีเดินสายไกลเกินกว่า 1000 เมตร ก็จะต้องใช้ บูตเตอร์ ช่วยขยายสัญญาณภาพ

การเชื่อมต่อสายโคแอกเซียลด้วย Connector

ไม่ออกสอบ

- **BNC Connector (Bayo Net Connector)** ในการเชื่อมต่อจะมี**อุปกรณ์หัวต่อที่เรียกว่า BNC** เชื่อมที่**หัวท้ายของปลายสายโคแอกเซียล** ซึ่งจะถูกต่อเข้ากับตัวเชื่อมสาย (**BNC – Barrel Connector**) และหัวต่อแบบ **T-shaped Connector**

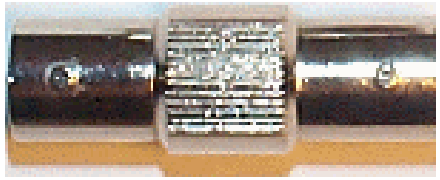




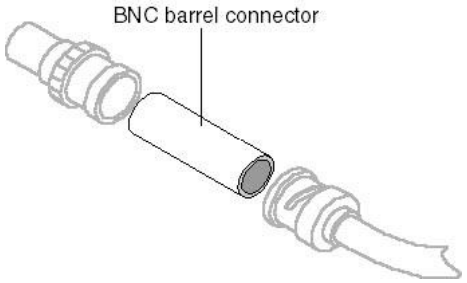


- **BNC – Barrel Connector** เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างสาย Cable กับสาย Cable ในกรณีที่ต้องการให้สาย Coaxial มีความยาวเพิ่มมากขึ้น

ไม่ออกสอบ



BNC-Barrel Connector



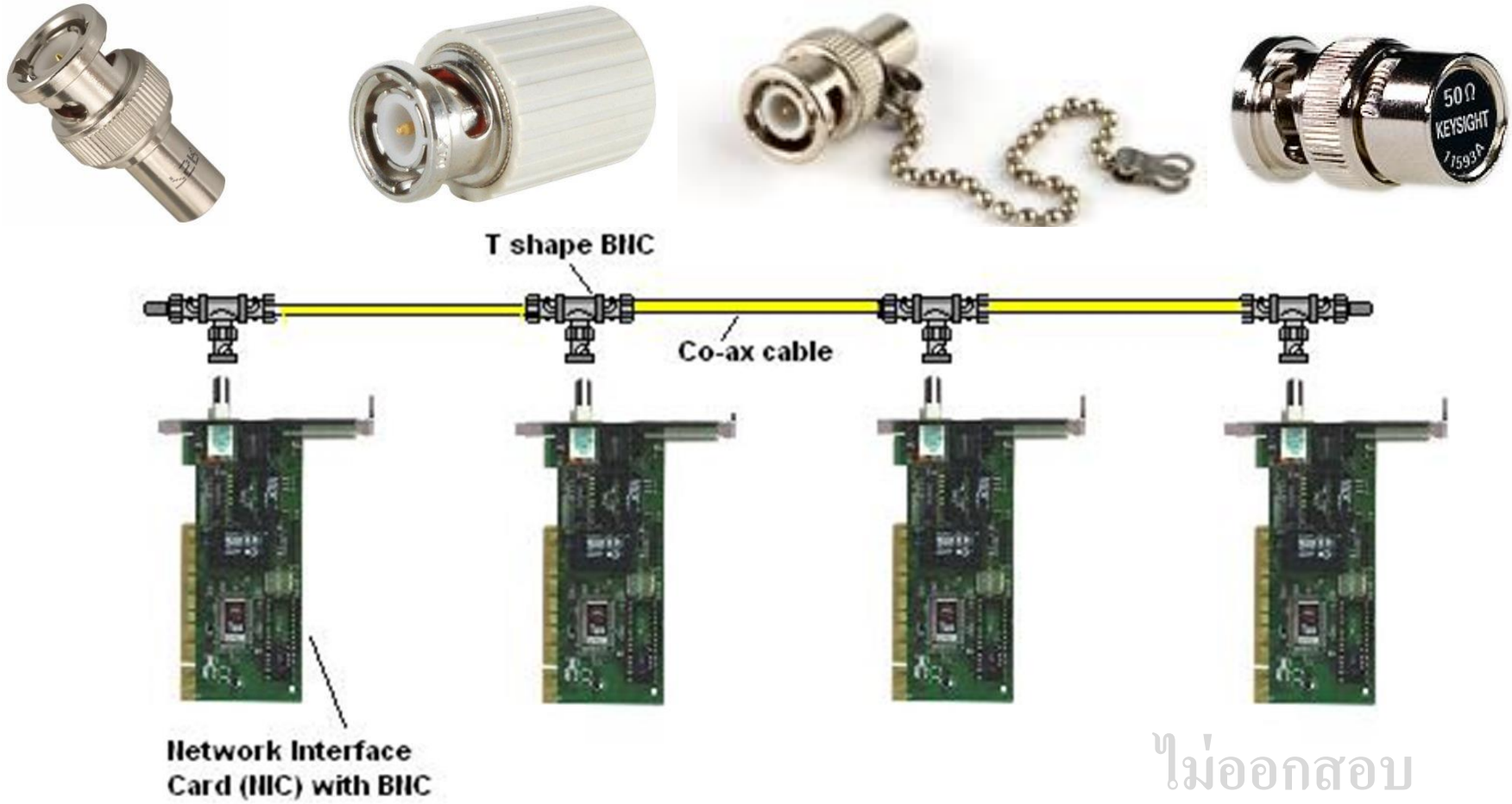


- **T-Connector** เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่าง Network Card กับสาย Cable ซึ่งอุปกรณ์ T-Connector จะมีอยู่ 3 ขา ขาที่ 1 เป็นขาที่เชื่อมต่อกับ Network Card ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนอีก 2 ขาจะเชื่อมต่อกับสาย Cable หรืออุปกรณ์ Ground Terminator ในกรณีที่ไม่มีสาย Cable มาเชื่อมต่อแล้ว





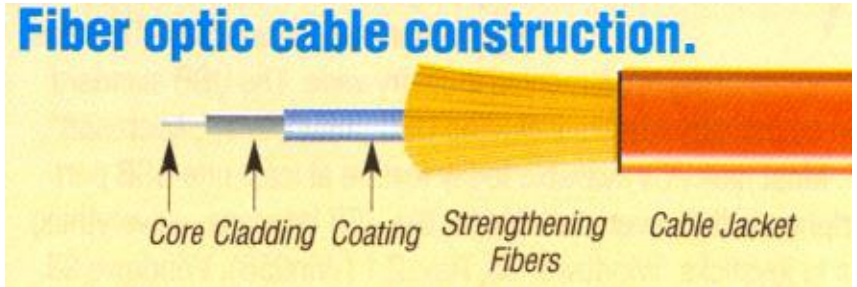
- **Ground Terminator** เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปิดหัวปิดท้ายของ ระบบวงแลน โดยปลายด้านใดด้านหนึ่งจะต้องต่อลงไปเป็นสายดิน (Ground) เพื่อป้องกันไฟรั่ว
- สาหรับการ์ด LAN ที่อยู่ในเครื่องปลายสายทั้งสองด้าน ต้องต่อตัว Terminator ที่ปลายอีกด้านหนึ่งเสมอ อย่าปล่อยให้ปลายสายว่าง เพราะจะทาให้ระบบ LAN ล่ม



ไม่ออกสอบ

สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable)

- ใช้สัญญาณแสงเป็นตัวส่งข้อมูล แกนของสายใยแก้ว ขนาดเล็กมากทำด้วยแก้วบริสุทธิ์หรือวัสดุใยแก้ว
- ประกอบด้วย **ท่อใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Core)** ซึ่งมีขนาดประมาณเส้นผมของคน จำนวนหลายเส้น (**ถ้ามี 10 เส้นเรียกว่าสาย 10 Core**)
- ท่อแต่ละท่อจะห่อหุ้มด้วย**วัสดุสะท้อนแสง** เรียกว่า **Reflective Cladding**
- มี**ฉนวนหุ้ม**อีกชั้นหนึ่ง เรียกว่า **Protective Buffer Coating** เพื่อป้องกันแสงจากภายนอกไม่ให้เข้ามาที่เส้นใยแก้วนำแสง
- และเนื่องจากท่อใยแก้วมีความแข็งแรงน้อยมาก **จึงต้องมีสายเคเบิลเพื่อเสริมความแข็งแกร่งอยู่ตรงกลาง**แล้วหุ้มด้วย**ฉนวนชั้นนอกอีกชั้นหนึ่ง เรียกว่า แจ็คเก็ต (Jacket)**





แหล่งกำเนิดแสงของ Fibre Optic

ได้มาจากการกำเนิดแสงโดยใช้อุปกรณ์สร้างคลื่นแสง**ประเภทไดโอด**

- **แอลอีดี (Light Emitting Diode; LED)** เหมาะสำหรับการใช้งานในระยะทาง**ที่ไม่ไกลมากนักมีอัตราการส่งข้อมูลที่น้อย**เหมาะสำหรับใช้กับความยาวคลื่นขนาด **850 และ 1,310 nm** พลังงานของแสงจากแอลอีดีจะครอบคลุมความกว้างของแสงจาก 20 $\geq$ 80 nm
- **เลเซอร์ไดโอด (Laser Diode: LD)** หรือบางครั้งเรียกว่า **เลเซอร์ฉีด หรือ เลเซอร์ไดโอดฉีด (Injection Laser Diode; ILD)** มีราคาแพงกว่า แต่มีข้อดีคือ**เลเซอร์มีแบนด์วิดท์ของสัญญาณมากกว่า 2 GHz** มีอัตราการกระจายของแถบแสงที่ต่ำและมีความกว้างของช่องสัญญาณที่สูงมาก แสงที่ได้จาก**ไอแอลดีนี้จะมีความยาวคลื่นคงที่เสมอ และเดินทางไปในทิศทางเดียวกันตลอด**
- **ต้นกำเนิดแสงของสายใยแก้วนำแสง**โดยมากจะใช้แสง**ไอแอลดี**

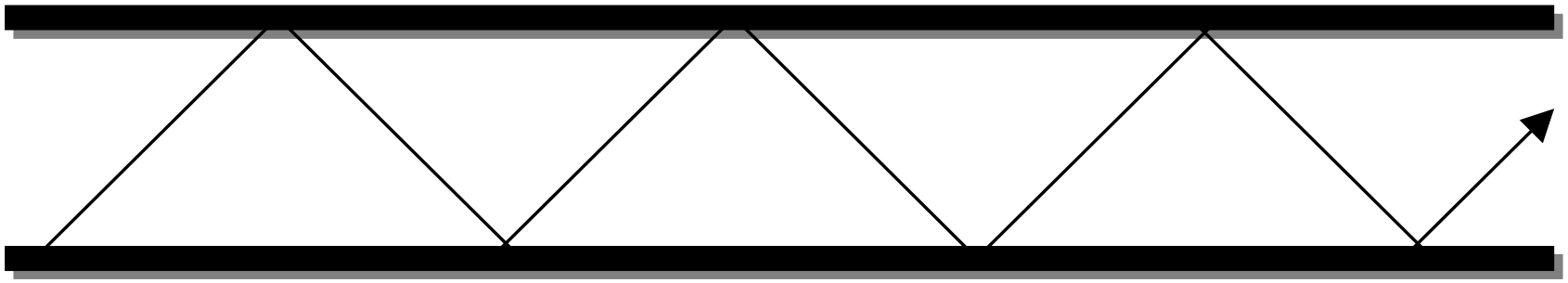
ชนิดของเส้นใยแก้วนำแสง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

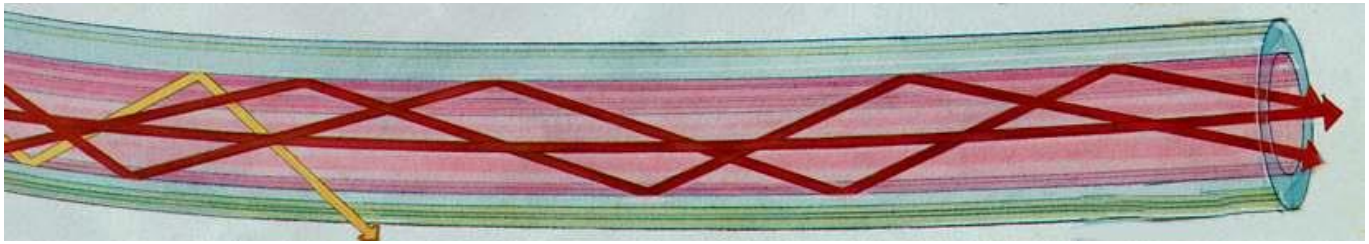
1. Multimode cable แบ่งเป็น
   - Multimode Step-index cable
   - Multimode Graded index cable
2. Single mode cable

สายใยแก้วนำแสงแบบ Multimode	สายใยแก้วนำแสงแบบ Single Mode
1. มีราคาถูก	1. มี**ราคาสูงกว่า**
2. ใช้กับอุปกรณ์กำเนิดแสงประเภท**แอลอีดี (LED)**	2. ใช้กับอุปกรณ์กำเนิดแสงประเภท**เลเซอร์ไอโอด (Laser Diode : LD)**
3. เชื่อมต่อระหว่างจุด 2 จุดในระยะทางใกล้ ๆ	3. เชื่อมต่อระหว่าง 2 จุด ในระยะทางที่**ไกลกว่า**
4. **เส้นผ่าศูนย์กลางของวัสดุหุ้มแกนใหญ่กว่า** คือประมาณ 50-100 ไมครอน	4. เส้นผ่าศูนย์กลางของวัสดุหุ้มแกน**เล็กกว่า คือประมาณ 8** ไมครอน

1. Multimode Step Index

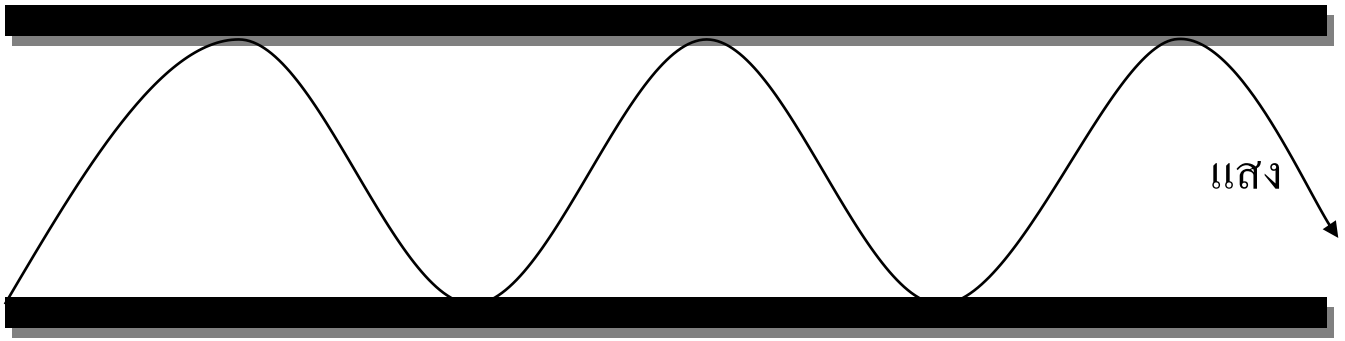
เป็นสายใยแก้วแบบแรกที่ถูกนำมาใช้งาน วัสดุที่ใช้ในการเคลือบท่อใยแก้วนำแสงเป็นสารประเภทพลาสติก หรือสารสะท้อนแสง เพื่อใช้ทำหน้าที่สะท้อนแสงที่ส่งออกมาจาก แอลอีดี หรือเลเซอร์ให้อยู่ภายในท่อใยแก้วจนกระทั่งไปทะลุออกทางปลายสาย

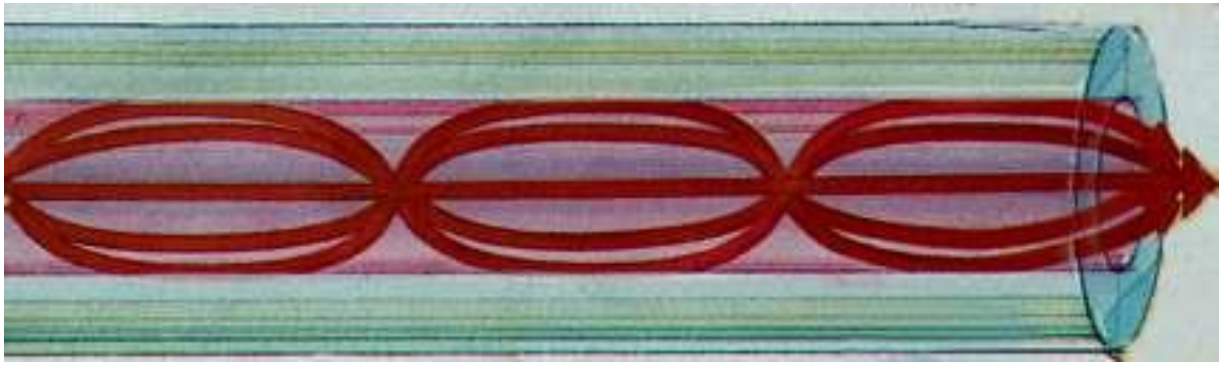




2. Multimode Graded Index

สายชนิดนี้ไม่ใช้สารเคลือบที่ผิว**แต่อาศัยคุณสมบัติที่แตกต่างกันของวัสดุที่นำมาสร้างเป็นสายใยแก้ว** ซึ่งจะมีผลเช่นเดียวกับแบบแรกคือช่วยใน**การสะท้อนแสงจากต้นกำเนิดไปทะลุออกทางปลายสาย**

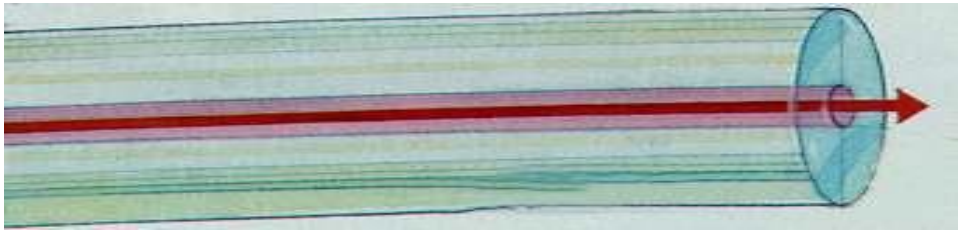




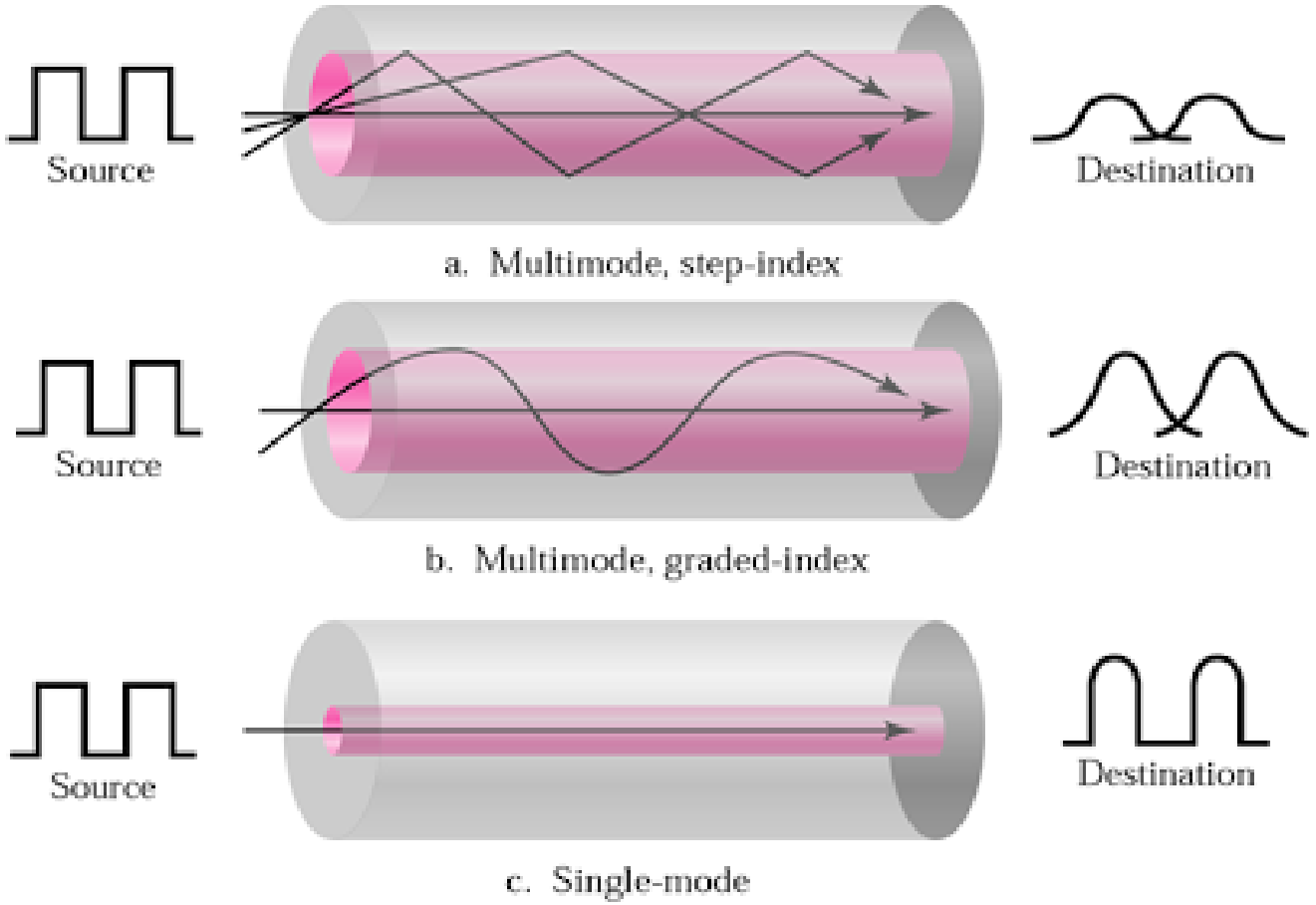
3. Single Mode

- **เป็นสายที่มีความเร็วในการทำงานสูงสุด** มีขนาด**เส้นผ่าศูนย์กลางเล็ก**มาก เท่ากับความยาวของคลื่นแสง ทำให้แสงถูกส่งไปยังปลายทางเป็นเส้นตรง และส่งแสงออกมาตรงแนวกลางของสายโดยตรง จึง**ไม่ต้องอาศัยการสะท้อนใด ๆ**
- แกนของสายแบบ **Single Mode มีความกว้างเพียงไม่กี่ไมครอนจึงไม่มีการสะท้อนเกิดขึ้นเลย** นั่นจะมีเพียงลำแสงเดียวที่แกนของสาย
- ดังนั้นจึง**สามารถส่งสัญญาณได้ไกลกว่าและเร็วกว่าสายสองแบบแรกโดยไม่ต้องมีการสร้างสัญญาณซ้ำ**ราคาแพง มีประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลสูง สามารถส่งข้อมูลได้หลาย Gbps ในระยะทางถึง 30 กิโลเมตร





เปรียบเทียบลักษณะการสะท้อนแสง



ข้อดี ของเส้นใยแก้วนำแสง

- มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ทำให้สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการวางสายน้อย
- มีอายุการใช้งานยาวนาน
- สามารถติดตั้งและใช้งานในที่ ๆ มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำมาก ๆ ได้
- มีความปลอดภัยในการส่งข้อมูลมากกว่าสายประเภทอื่น
- มีการลดทอนสัญญาณ/การสูญเสียกำลังส่งของสัญญาณ (Signal loss) น้อยกว่าสายคู่บิดเกลียวและสายโคแอกเชียล จึงใช้ Repeater เพื่อทวนสัญญาณน้อยกว่า เดินได้ไกล 1 Km – 10 Km
- ป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดี
- ความผิดพลาดในการส่งข้อมูลต่ำมาก เนื่องจากไม่ถูกรบกวนจากคลื่นไฟฟ้าหรือสัญญาณวิทยุ



ข้อเสีย ของเส้นใยแก้วนำแสง

- เส้นใยแก้วมีความเปราะบาง แตกหักง่าย
- มีราคาสูง เมื่อเทียบกับสายเคเบิลทั่วไป
- ติดตั้งยากกว่า การติดตั้งจำเป็นต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
- ไม่สามารถจัดวางในรัศมีที่โค้งงอในมุมแคบ



การนำไปใช้งานของ Fiber Optic

- เชื่อมโยงระบบสื่อสารที่มีปริมาณการส่ง-รับข้อมูลจำนวนมาก
- ทำเป็น Backbone (สายรับส่งสัญญาณข้อมูลหลัก)
- ระบบการรับส่งสัญญาณภาพ วีดีโอ ตามพื้นที่ต่างๆ
- การเชื่อมต่อสัญญาณระยะไกล เช่น
  - เครื่อข่ายเคเบิ้ลใยแก้วระหว่างประเทศ
  - เครื่อข่ายเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด
  - ชุมสายโทรศัพท์ท้องถิ่นหรือชุมสายเคเบิลทีวี
  - เชื่อมระหว่างโฮสต์คอมพิวเตอร์
  - ภายในเครือข่าย LAN ความเร็วสูง (เช่น ATM LAN)

การเชื่อมต่อ Fiber Optic ด้วย Connector

ไม่ออกสอบ

•ทำให้สะดวกในการถอดสาย โดย Fiber Optic มี Connector หลายแบบ เช่น



FC Connector

ถูกนำไปใช้งานทางด้านเครือข่ายโทรศัพท์ เนื่องจากข้อดีได้แก่ การเชื่อมต่ออาศัยการขันเกลียวที่แน่นหนา แต่ข้อเสียคือการเชื่อมต่ออาจต้องเสียเวลามาก



SC Connector

สำหรับการเชื่อมต่อภายในอาคาร เหมาะสำหรับ งานที่ต้องการถอดเปลี่ยน Connector อย่างรวดเร็ว



FDDI Connector

สำหรับใช้งานบนเครือข่าย FDDI (Fiber Distributed Data Interface)โดยเฉพาะ



SMA Connector

ใช้ในงานของ NATO และกิจการทางทหารของสหรัฐ

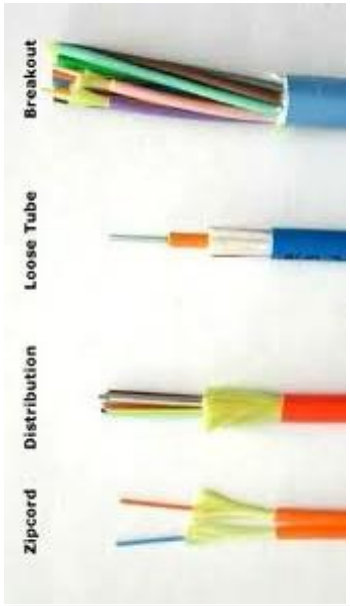
ตัวอย่าง Outdoor Fiber Optic





ตัวอย่าง Indoor Fiber Optic

ไม่ออกสอบ



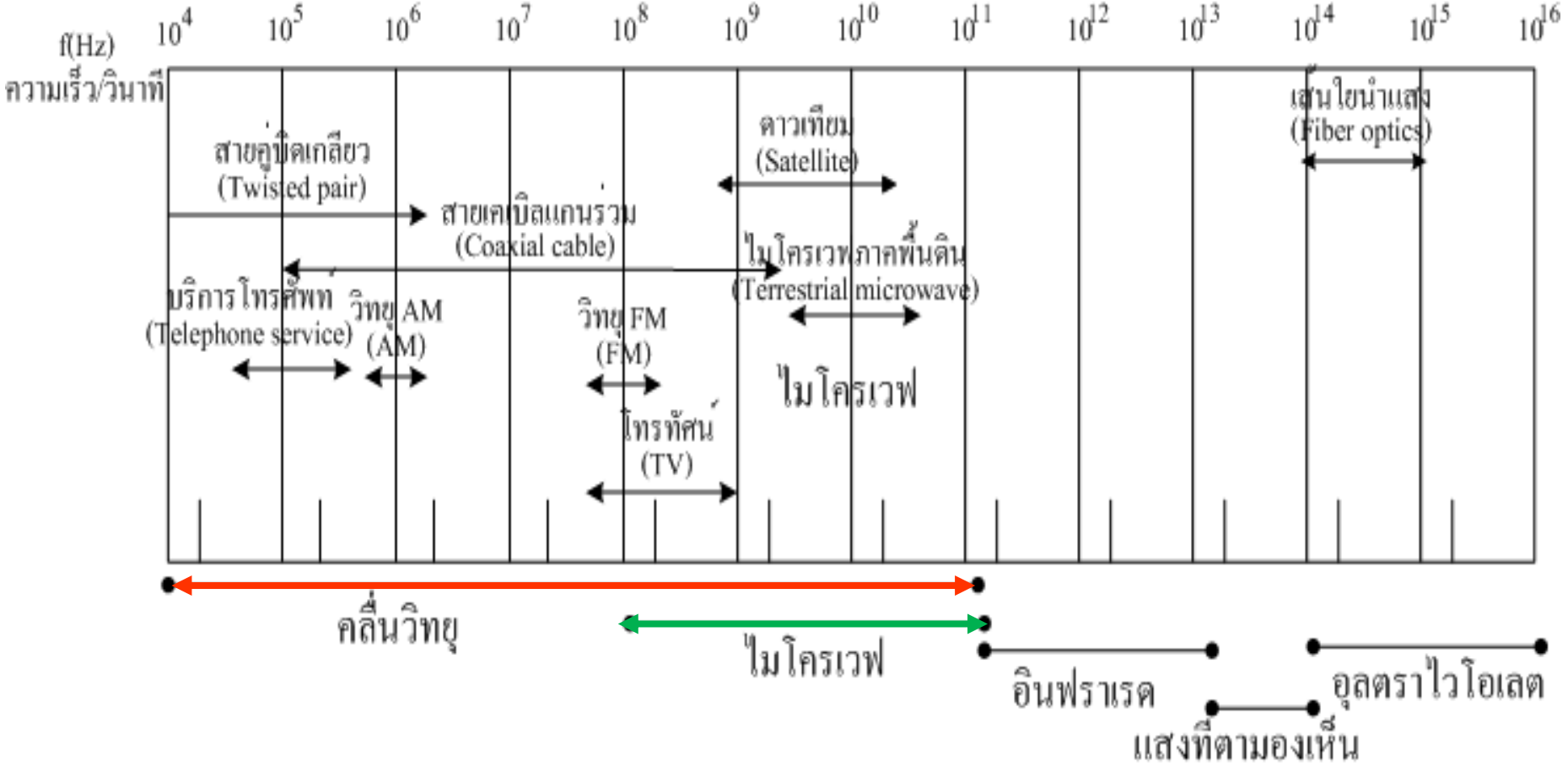


2.1.2 สื่อประเภทกระจายคลื่น (Radiated Media)

- สื่อที่นำมาใช้ในการสื่อสารข้อมูลอีกประเภทหนึ่งซึ่ง**ไม่มีลักษณะทางกายภาพปรากฏให้เห็น** **สื่อกลางส่งข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Media)** เป็นการส่งข่าวสารในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปยังอากาศ
- สามารถส่งสัญญาณ**ข้อมูลผ่านอากาศ น้ำ หรือ แม้แต่ในสุญญากาศได้ เช่น คลื่นวิทยุ สัญญาณไมโครเวฟทั้งแบบภาคพื้นดินและแบบดาวเทียม วิทยุเซลลูลาร์ วิทยุสเปรดสเปกตรัม และสัญญาณอินฟราเรด**
- **FCC (Federal Communications Commission)** คณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติ เป็นองค์กรบริหารความถี่คลื่นวิทยุ **ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและอนุญาตการใช้คลื่นความถี่**ทั้งหมดที่ต้องการแพร่ออกอากาศ

ย่านความถี่ของสัญญาณต่าง ๆ

- ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีหน่วยวัดเป็น เฮิรตซ์ (Hz)
- ลักษณะสำคัญของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คือ มีความถี่แบบต่อเนื่องกันเป็นช่วงแนวกว้าง เรียกว่า สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Spectrum)



วิธีเผยแพร่สัญญาณ (Propagation Method)

มีอยู่ 2 ชนิด คือ

1. แบบแพร่สัญญาณรอบทิศทาง (Omnidirectional)

- เป็นรูปแบบการกระจายคลื่นสัญญาณรอบทิศทาง เช่น คลื่นวิทยุ
- โดยสัญญาณที่ส่งหรือแพร่ออกไป จะกระจายไปทั่วทิศในอากาศ ทำให้สามารถรับสัญญาณได้ด้วยการตั้งเสาอากาศ หรือติดตั้งเสาอากาศทีวีเพื่อรับภาพสัญญาณโทรทัศน์ที่แพร่มาตามอากาศ

2. แบบกำหนดทิศทาง (Directional)

- เป็นแบบกำหนดทิศทางของสัญญาณด้วยการโฟกัสคลื่นนั้นๆ เช่น คลื่นไมโครเวฟ
- อุปกรณ์รับส่งสัญญาณนำเป็นต้องปรับให้อยู่ในแนวระนาบเดียวกัน หรือเป็นแนวเส้นตรงระดับสายตา

คลื่นวิทยุ (Broadcast Radio)

- คลื่นวิทยุมีช่วง**ความถี่อยู่ที่ 3 KHz –1 GHz**
- โดยทั่วไปมีการแพร่กระจายออกอากาศ**ในระบบ AM มีความถี่อยู่ในช่วง 300-3000 kHz และ FM มีความถี่อยู่ในช่วง 30-300 MHz**
- **คลื่นวิทยุประเภทอื่นจะใช้ความถี่ในย่านอื่น** เช่น คลื่นวิทยุสมัครเล่น คลื่นโทรศัพท์ วิทยุคลื่นสั้น เป็นต้น
- **การแพร่กระจายคลื่น หรือที่เรียกว่าการส่งออกอากาศ จะเกิดขึ้นในทุกทิศทาง (Omnidirectional) ทำ**ให้เสาอากาศที่ใช้รับสัญญาณไม่จำเป็นต้องตั้งทิศทางให้ชี้ตรงมายังเสาส่งสัญญาณ
- เช่น **เสารับสัญญาณของวิทยุติดรถยนต์** ในขณะที่รถยนต์เคลื่อนที่ไปเรื่อย ๆ วิทยุในรถจะสามารถรับสัญญาณวิทยุ**ได้ตลอดเวลา ตราบเท่าที่รถยังคงวิ่งอยู่ภายในพื้นที่รัศมีการส่ง**

ข้อดี

- การแพร่กระจายคลื่น สามารถส่งทะลุสิ่งกีดขวางได้ดี
- สามารถส่งสัญญาณข้อมูลกับสถานีเคลื่อนที่ได้ จึงสามารถสร้างเครือข่ายที่มีอาณาเขตกว้างไกล
- มีค่าแบนด์วิตธ์สูง ซึ่งมีผลทำให้อัตราความเร็วการส่งข้อมูลสูงด้วย

ข้อเสีย

- เป็นสื่อกลางที่ถูกรบกวนจากสัญญาณภายนอกได้ง่าย
- ระบบสื่อสารวิทยุเป็นการส่งสัญญาณข้อมูลแบบแพร่กระจาย จึงไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจายสัญญาณให้อยู่จำกัดเฉพาะบริเวณได้ ดังนั้นความปลอดภัยข้อมูลจึงต่ำ

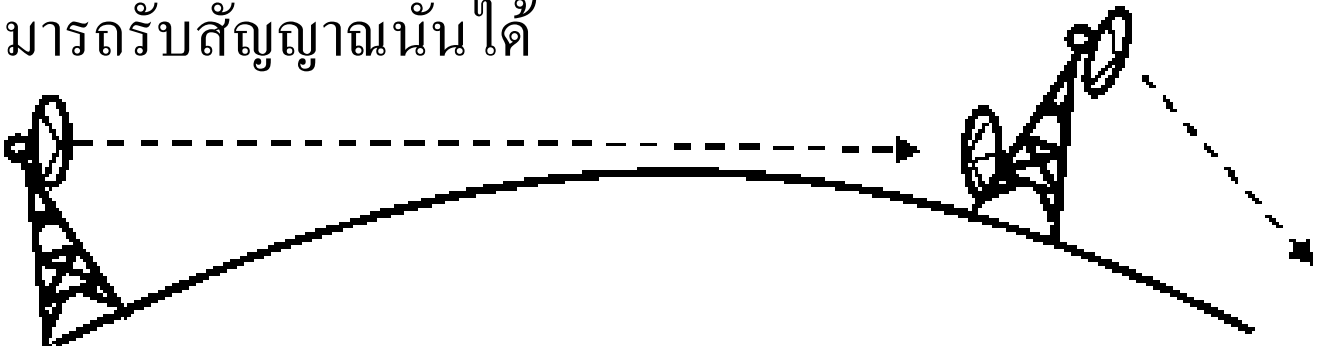
ไมโครเวฟ (Microwave)

- ไมโครเวฟที่ใช้ในการถ่ายทอดสัญญาณมีความถี่สูงมาก (มีช่วงความถี่ตั้งแต่ 3-30 GHz) ซึ่งช่วยให้สามารถส่งข้อมูลออกไป**ด้วยอัตราความเร็วที่สูงมาก**
- สัญญาณไมโครเวฟเดินทางเป็นแนว**เส้นตรง (Line-of-Sight Transmission)** **จึงเรียกว่า เป็นสัญญาณ**ทิศทางเดียว (Unidirectional) ไม่สามารถผ่านสิ่งกีดขวาง ไม่สามารถเลี้ยว หรือโค้งตามขอบโลกที่มีความโค้งได้
- การวางตำแหน่งและทิศทางเสาอากาศจึงมีผลโดยตรงต่อคุณภาพสัญญาณ
- ดังนั้น แต่ละสถานีจึงจำเป็นตั้งอยู่ในที่สูง เช่น ดาดฟ้า ตึกสูง หรือยอดดอย เพื่อหลีกเลี่ยงการชน เนื่องจากแนวการเดินทางที่เป็นเส้นตรงของสัญญาณ
- การส่งข้อมูลด้วยไมโครเวฟจะเหมาะสำหรับพื้นที่ห่างไกลมากๆ และทุรกันดาร หรือใช้ในการสื่อสารระหว่างอาคาร ซึ่งไม่สามารถติดตั้งสื่อชนิดสายทั่วไปได้ เช่น ในกรณีที่ต้องเดินสายสัญญาณข้ามถนน หรือข้ามพื้นที่ของผู้อื่นตามเมืองใหญ่ ๆ

- ในปัจจุบัน สื่อ**ชนิดสัญญาณไมโครเวฟได้ถูกนำมาใช้งานอย่างกว้างขวาง** สำหรับการสื่อสารระยะทางไกล ดังจะเห็นได้จากเสาอากาศไมโครเวฟที่มีการติดตั้งใช้งานอยู่ทั่วไป และใน**หลายประเทศ** ได้นำไมโครเวฟมาใช้งานมากจนกระทั่งสัญญาณจากไมโครเวฟที่ตั้งอยู่ติดกันใช้ความถี่ที่ใกล้เคียงกันมากจนรบกวนซึ่งกันและกัน
- อีกทั้ง**ไมโครเวฟยังมีราคาถูกกว่าและติดตั้งได้ง่ายกว่า** สามารถ**ส่งข้อมูลได้คราวละมาก ๆ ขึ้นอยู่กับย่านความถี่** อย่างไรก็ตามปัจจัยสำคัญที่ทำให้สื่อกลางไมโครเวฟเป็นที่นิยมคือราคาถูกกว่าสื่อกลางอื่นอีกหลายชนิด
- ไมโครเวฟ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
  - **ไมโครเวฟชนิดตั้งบนพื้นดิน (Terrestrial Microwave)**
  - **ไมโครเวฟดาวเทียม (Satellite Microwave)**

ไมโครเวฟชนิดตั้งบนพื้นดิน (Terrestrial Microwave)

- ไมโครเวฟชนิดตั้งบนพื้นดิน จะส่งสัญญาณแลกเปลี่ยนกันระหว่างสถานีบนพื้นดิน (Earth Station) สองสถานี เพื่อทำหน้าที่ทวนสัญญาณให้ส่งข้อมูลต่อไปในระยะไกลออกไปได้
- ขนาดของจานรับ-ส่งสัญญาณ (Dish) จะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ≈ 10 ฟุต
- โดยปกติ**สถานีบนพื้นดินจะตั้งอยู่ใกล้กันในระยะประมาณ 40-48 กิโลเมตรและอาจไกลถึง 88 กิโลเมตร** ถ้าสถานีทั้งสอง**ตั้งอยู่สูงจากพื้นดินมาก** ๆ เช่น ตั้งอยู่บนยอดตึกสูง
- ทั้งนี้**จะต้องไม่มีวัตถุใด** ๆ ขวางระหว่างสถานีทั้งสอง ถ้าสถานีตั้งอยู่ห่างจากกันมากเกินไปสัญญาณที่ส่งออกมาจะถูกส่วนโค้งของผิวโลกบังไว้ทำให้อีกสถานีหนึ่งไม่สามารถรับสัญญาณนั้นได้



ไมโครเวฟดาวเทียม (Satellite Microwave)

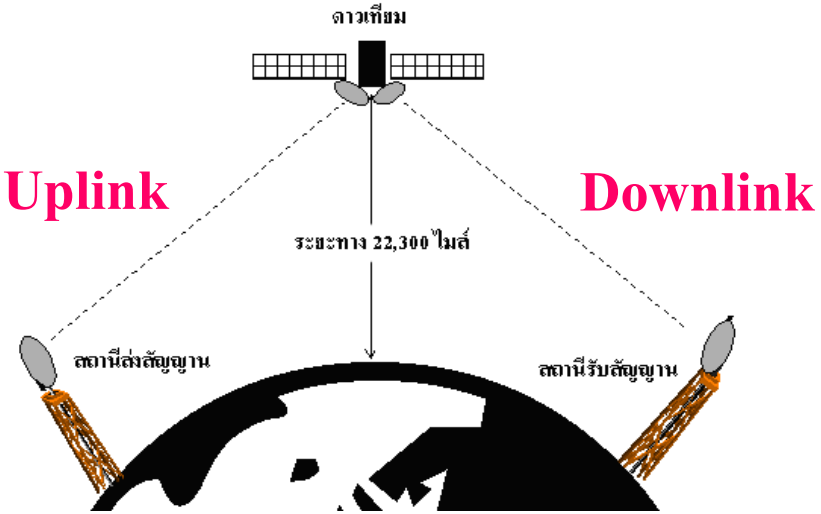
- **ดาวเทียม (Satellite)** คือ สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถโคจรรอบโลก โดยอาศัยแรงดึงดูดของโลก ส่งผลให้สามารถโคจรรอบโลกได้ในลักษณะเดียวกันกับที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก และโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
- การ**ส่งสัญญาณไมโครเวฟผ่านดาวเทียม (Satellite Microwave)** ประกอบด้วย

1. ดาวเทียม ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกับสถานีพื้นดินตั้งแต่ 2สถานีขึ้นไป

2. สถานีพื้นดิน ถูกนำมาใช้เพื่อการรับสัญญาณจากดาวเทียม และส่งสัญญาณไปยังดาวเทียม ซึ่งดาวเทียมจะทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ทวนสัญญาณและส่งกลับมากยังพื้นโลกในตำแหน่งที่สถานีพื้นดินทั้งสองตั้งอยู่

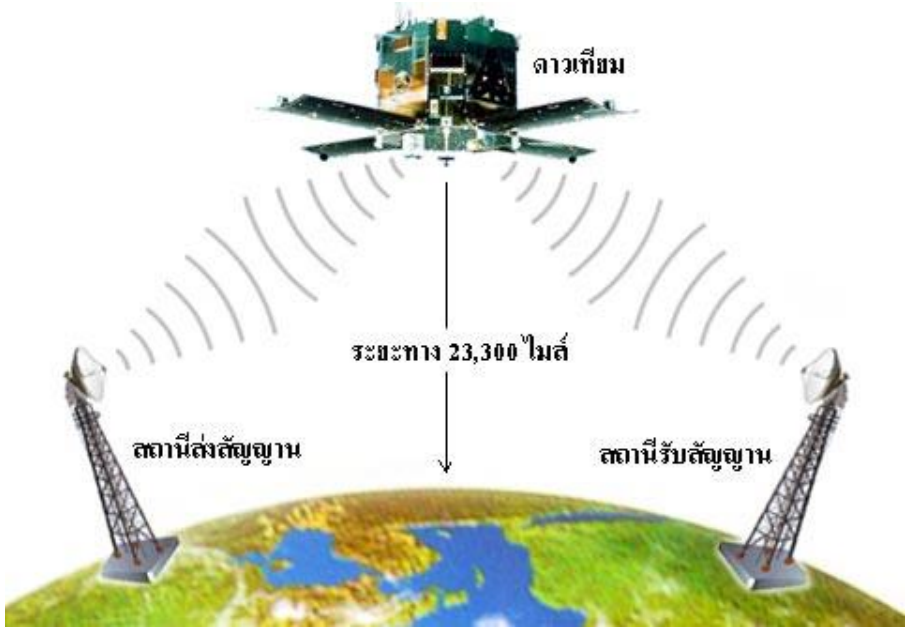
การรับส่งสัญญาณสัญญาณดาวเทียม

- ลักษณะของการรับส่งสัญญาณข้อมูลอาจจะเป็นแบบจุดต่อจุด (Point-to-Point) หรือแบบแพร่สัญญาณ (Broadcast)
- **ดาวเทียมใช้เสาอากาศในการรับสัญญาณที่ส่งขึ้นไปจากพื้นโลก**เรียกว่าสัญญาณ**อัพลิ้งค์ (Uplink)** จากนั้นจะ**ทำการขยายสัญญาณที่รับได้ให้มีความชัดเจนมาก**ขึ้นและเปลี่ยนขนาดความถี่คลื่นให้เหมาะสม**แล้วจึงใช้***อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ส่ง***สัญญาณ** เรียกว่า **ทรานสปอนเดอร์ (Transponder)** เพื่อส่งสัญญาณนั้นกลับลงมายังพื้นโลก เรียกว่า สัญญาณ**ดาวน์ลิ้งค์ (Downlink)**



ทั้งนี้การแยกความถี่ของคลื่นอัพลิ้งค์และดาวน์ลิ้งค์ออกจากกันก็เพื่อไม่ให้รบกวนซึ่งกันและกัน

- เนื่องจากดาวเทียมมี**ระยะห่างจากพื้นโลกมาก** การส่งสัญญาณจากพื้นโลกขึ้นไป หรือส่งสัญญาณกลับลงมา **จะต้องใช้ระยะเวลา เรียกว่า การหน่วงเวลา (Propagation Delay)** ซึ่งนับตั้งแต่ระยะเวลาที่เริ่มส่งสัญญาณจากพื้นโลกขึ้นไปยังดาวเทียม ซึ่งดาวเทียมจะทำการขยายความเข้มและเปลี่ยนแปลงความถี่คลื่น จนกระทั่งสัญญาณถูกส่งกลับมาถึงพื้นผิวโลกอีกครั้งหนึ่ง
- ระยะเวลาการหน่วงเวลาของดาวเทียมจะมีตั้งแต่ **0.5 วินาที สำหรับการถ่ายทอดข้อมูลคอมพิวเตอร์**ไปจนถึง **3 วินาทีสำหรับการถ่ายทอดสัญญาณเสียงและภาพโทรทัศน์**



ข้อดี

1. คลื่นไมโครเวฟ สามารถส่งสัญญาณได้ไกล 20 ไมล์ และสามารถทะลุผ่านชั้นบรรยากาศไปยังนอกโลก ถ้าต้องการส่งข้อมูลให้ไกลออกไป จำเป็นต้องมี จานรับส่งที่ทำหน้าที่ทวนสัญญาณเพื่อส่งต่อในระยะไกลออกไป
2. ใช้ในพื้นที่ซึ่งการเดินสายกระทำได้ไม่สะดวก
3. ราคาถูกกว่าสายใยแก้วนำแสง
4. ติดตั้งง่ายกว่าสายใยแก้วนำแสง
5. อัตราการส่งข้อมูลสูง

ข้อเสีย

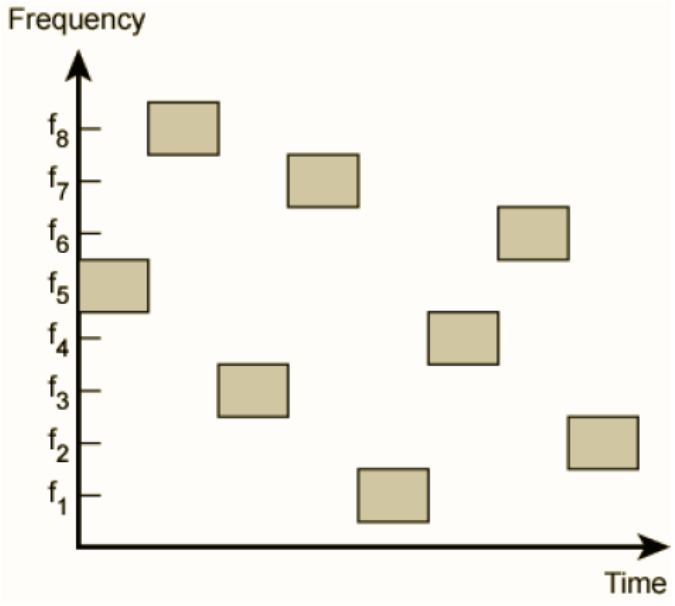
1. ถูกรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ง่าย
2. ต้องไม่มีสิ่งใดมากีดขวางเส้นสายตาของทั้งเครื่องรับและเครื่องส่งสภาพภูมิอากาศแปรปรวน เช่น พายุฝน/หิมะจะเป็นอุปสรรคต่อความชัดเจนสัญญาณ
3. ด้านภูมิประเทศที่มีภูเขาบดบังสัญญาณ และความโค้งของเปลือกโลก

วิทยุแบบสเปรดสเปกตรัม (Spread Spectrum Radio)

ใช้วิธีการส่งสัญญาณออกไปหลายคลื่นความถี่พร้อม ๆ กันภายในแถบคลื่น (Spectrum) ที่กำหนด เทคนิคที่ใช้วิทยุแบบสเปรดสเปกตรัม มี 2 แบบ

1.Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)

- สัญญาณจะ**ถูกส่งออกไปที่คลื่นความถี่แรก** ซึ่งเลือกมาจากการสุ่มจากแถบคลื่นที่กำหนดเป็นระยะเวลาที่สั้นมาก จากนั้นก็จะเปลี่ยน (เรียกว่า **กระโดด หรือ Hopping) ไปใช้คลื่นความถี่ที่สอง** ซึ่งเลือก**โดยการสุ่มขึ้นมา**เหมือนกันแล้วจึงกระโดดไปใช้คลื่นความถี่อื่นสลับกันไปเรื่อย ๆ
- บางแห่งก็มีนำระบบ FHSS ไปใช้เนื่องจากเครื่องส่งใช้พลังงานน้อยกว่าทำให้อุปกรณ์มีขนาดเล็กและมีราคาถูกกว่า เช่น อุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบปริมาณสินค้าในคลัง

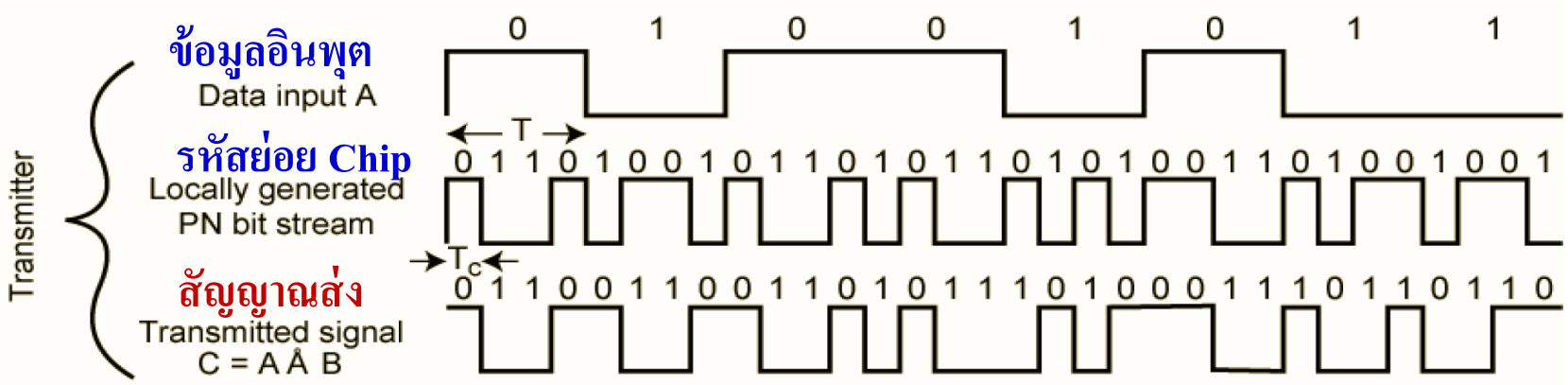


2. Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)

•จะส่งสัญญาณออกไปทุกความถี่ในแถบคลื่นที่กำหนดพร้อม ๆ กัน

•ทางด้านข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็นรหัสย่อยเรียกว่า Chip ซึ่งจะถูกกระจายและส่งออกไปในคลื่นความถี่ต่าง ๆ กัน เครื่องผู้รับก็จะต้องทราบวิธีการค้นหาและนำ Chip มาประกอบกันเป็นข้อมูลตามเดิม

•ระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณ (LAN) ส่วนใหญ่ที่ใช้การสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุแบบสเปรดสเปกตรัมจะใช้วิธี DSSS เนื่องจากมีข้อดีที่สามารถส่งข้อมูลในอัตราที่สูงและถูกรบกวนได้น้อยกว่า ซึ่งมีระยะการรับ-ส่งข้อมูลถึง 1,000 ฟุต หรือประมาณ 330 เมตร



แสงอินฟราเรด (Infrared)

- **ลำแสงอินฟราเรดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic) ที่มี** ความถี่ระหว่างแสงที่ตามองเห็นและคลื่นวิทยุ ที่มีความถี่ระหว่างแสงที่ตามองเห็นและคลื่นวิทยุ
- เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบชนิดใหม่ ๆ มักจะมี **ช่องสื่อสารอินฟราเรดติดตั้งมาด้วยเรียกว่า ช่องสื่อสาร IrDA** (Infrared Data Association) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จัดตั้งขึ้นมาจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่วไป
- ใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป เช่น รีโมตคอนโทรล สำหรับโทรทัศน์และวิทยุ เม้าส์อินฟราเรด คีย์บอร์ดแบบอินฟราเรด

- ลำแสงอินฟราเรดเดินทางในแนวเส้นตรงและสามารถสะท้อนบนวัสดุผิวเรียบได้เหมือนกับแสงทั่วไป
- เมื่อนำมาใช้สำหรับการสื่อสารในระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณสามารถส่งสัญญาณได้ในระยะทางประมาณ 30-80 ฟุต หรือประมาณ 10-30 เมตร ซึ่งจัดเป็นสื่อที่มีช่องสื่อสารกว้างพอประมาณ
- ความเร็วรับส่งข้อมูล 4 Mbps และได้พัฒนาได้สูงถึง 16 Mbps
- แต่มีข้อเสีย คือไม่สามารถทุวัตถุทึบแสงหรือกำแพงกีดขวางได้ และมีข้อจำกัดที่ต้องใช้งานเป็นเส้นตรง ระหว่างเครื่องรับ และเครื่องส่ง
  - ในปัจจุบัน การสื่อสารแบบอินฟราเรดถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีบลูทูธ







สัญญาณไวเลส (Wireless)

สัญญาณไวเลส (Wireless) เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายแบบไร้สาย เหมาะสำหรับการติดตั้งในสถานที่ที่ไม่สะดวกในการเดินสาย หรือในสถานที่ที่ต้องการความสวยงาม เรียบร้อย และเป็นระเบียบ เช่น สนามบิน โรงแรม ร้านอาหาร บ้านเรือนที่พัก สถานศึกษา เป็นต้น สามารถทะลุทะลวงสิ่งกีดขวางกำแพงได้ แต่ต้องระวังการรบกวนกันเองของเครือข่ายที่อยู่ติดกัน ในการทำงานจะมีอุปกรณ์ในการส่งสัญญาณ และกระจายสัญญาณ หรือที่เรียกว่า Access Point การทำงาน จะใช้คลื่นวิทยุเป็นการรับส่งสัญญาณโดยมีให้เลือกใช้ คือ 2.4 Ghz , 5 Ghz สามารถเลือก config ใน Wireless Lan (ภายในระบบเครือข่าย Wireless Lan ควรเลือกช่องสัญญาณเดียวกัน)





Wireless LAN (WLAN)

มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย IEEE 802.11

มาตรฐาน IEEE 802.11 นั้นเริ่มประกาศใช้โดยสถาบัน IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ซึ่งกำหนดระบบการส่งสัญญาณด้วยความเร็ว 1 , 2, 5.5, 11 และ 54 Mbps โดยมีสื่อนำสัญญาณ 3 ประเภทให้เลือกใช้งานอันได้แก่ คลื่นวิทยุย่านความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์, 5 กิกะเฮิรตซ์และคลื่นอินฟาเรด

มาตรฐานที่อยู่ภายใต้ เทคโนโลยี IEEE 802.11 เช่น IEEE 802.11a , b , g , n, ac, ad





ตารางเปรียบเทียบมาตรฐาน IEEE 802.11 แบบต่างๆ

มาตรฐาน	ย่านคลื่นความถี่	อัตราความเร็วของข้อมูลสูงสุด
802.11a	5 GHz	54 Mbps
802.11b	2.4 GHz	11 Mbps
802.11g	2.4 GHz	54 Mbps
802.11h	2.4 GHz	54 Mbps
802.11n	2.4/5 GHz	300 Mbps
802.11ac	5 GHz	1 Gbps
802.11ad	2.4/5/60 GHz	7 Gbps
802.11ax	2.4/5 GHz	9.6 Gbps

- **ประโยชน์ของระบบ Wireless LAN**

  1. สะดวกในการเคลื่อนย้าย ติดตั้ง เนื่องจาก WLAN ไม่มีสายเคเบิ้ลต่อพ่วง

  2. ลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่ต้องจำเป็นต้องเสียค่าบำรุงรักษา ระยะยาว

  3. สามารถขยายเครือข่ายได้ไม่จำกัด

- **ข้อเสียของระบบ Wireless LAN**

  1. มีอัตราการลดทอนสัญญาณสูง ทำให้ส่งสัญญาณได้ระยะสั้น

  2. มีสัญญาณรบกวนสูง

  3. ต้องแชร์กันใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่เดียวกัน

  4. มีหลายมาตรฐานตามผู้ผลิตแต่ละราย ทำให้มีปัญหาในการใช้งานร่วมกัน

  5. มีความเร็วไม่สูงมากนัก

สัญญาณบลูทูธ (Bluetooth)

- จะใช้สัญญาณวิทยุความถี่สูง 2.4 GHz. แต่จะแยกย่อยไป ตามแต่ละประเทศ
  - แถบยุโรปและอเมริกา จะใช้ช่วง 2.400 ถึง 2.4835 GHz. แบ่งออกเป็น 79 ช่องสัญญาณ
  - ญี่ปุ่นจะใช้ความถี่ 2.402 ถึง 2.480 GHz. แบ่งออกเป็น 23 ช่องสัญญาณ
- ระยะทำการของ Bluetooth จะอยู่ที่ 5-10 เมตร
- **ข้อดี** คือ ใช้พลังงานต่ำ
- **แต่มีปัญหา** ในเรื่องของการสื่อสารกับอุปกรณ์หลายๆ อุปกรณ์พร้อมกัน ในด้านการซิงโครไนซ์ข้อมูลกับอุปกรณ์แต่ละตัวที่ยังทำงานได้ไม่ดีนัก







Assignment 2.1 งานกลุ่ม 4-6 คน

1. ให้เบิกอุปกรณ์ ดังนี้

- LAN CAT6 3 เส้น
- LAN CAT5E 3 เส้น
- RJ45 CAT6 คนละ 1 หัว
- RJ45 CAT 5E คนละ 1 หัว
- เครื่องตรวจสอบสัญญาณ (Cable Tester)
- คีมเข้าหัว (Crimp Tools)
- คีมปอกสาย (LAN Stripper)



Crimp Tools



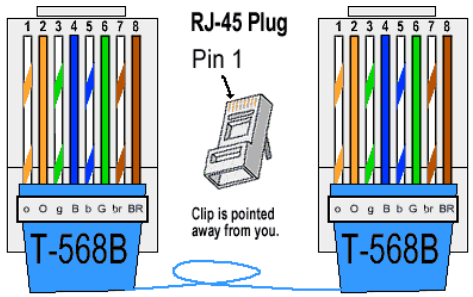
LAN Stripper



Cable Tester

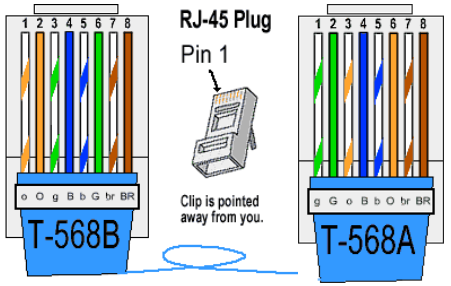
2. ให้เข้าสายสัญญาณ CAT6 และ CAT5E ดังนี้

2.1 แบบ Straight ตามมาตรฐาน EIA/TIA 568B จำนวน 1 เส้น



Straight

2.2 แบบ Crossover ตามมาตรฐาน EIA/TIA 568A และ มาตรฐาน EIA/TIA 568B จำนวน 1 เส้น



Crossover

Assignment 2.1 งานเดี่ยว

1. จงบอกข้อดี และข้อจำกัด ของสื่อกลางแต่ละชนิดต่อไปนี้ มาอย่างละ 2 ข้อ

	สื่อกลาง	ข้อดี	ข้อเสีย
1.	UTP	1) ..... 2)	1) ..... 2) .....
2.	STP	1) ..... 2)	1) ..... 2) .....
3.	Coaxial	1) ..... 2)	1) ..... 2) .....
4.	Fiber Optic	1) ..... 2)	1) ..... 2) .....
5.	Microwave	1) ..... 2)	1) ..... 2) .....

2. การถ่ายทอดสัญญาณในสายโคแอกเซียล ทำได้ 2 แบบ อะไรบ้าง

1) ……..

2) ……..

3. จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง Fiber Optic แบบ Multimode และ Single Mode มา 2 ข้อ

	Multimode	Single Mode
1.		
2.		

4. วิทยุแบบสเปรดสเปกตรัม (Spread Spectrum Radio) ใช้วิธีการส่งสัญญาณ 2 แบบ อะไรบ้าง

1) ……..

2) ……..

5. IEEE 802.11 และ IEEE 802.3 คืออะไร